

Gestion des Étudiants et des Cours

Mini-rapport de projet Java

Exercice 2 – Étudiants

FANGNON Hugues

FONTON Adebola

TOURE Ibrahima

Formation : BUT Science des Données – IUT d'Aurillac

Date : Novembre 2025

Table des matières

1	Contexte et objectifs	2
2	Architecture du projet	2
3	Choix de conception	3
4	Fonctionnalités principales	3
5	Gestion des exceptions	3
6	Tests et validation	3
7	Limites et améliorations possibles	4

1. Contexte et objectifs

Ce projet a pour objectif de créer Un programme de gestion des étudiants, de leurs cours et des enseignants responsables. Le programme permet d'administrer les personnes (étudiants et enseignants), de gérer les groupes d'étudiants et leurs cours associés, et d'assurer la saisie et la consultation des notes. Il intègre une interface graphique en JavaFX, des exceptions personnalisées et un système d'authentification sécurisé pour les enseignants que nous considérons aussi comme des utilisateurs principales.

Dans ce cas nous avons décidés de proceder a la manière suivantes : la gestion des personnes (étudiants et enseignants) ; la création et la gestion des groupes d'étudiants ; l'association des cours à chaque groupe et la désignation des professeurs référents ; la saisie et la consultation des notes ; l'affichage des bulletins ; une interface graphique interactive et simple à utiliser. Dans le but de rendre ce projet concret, nous nous sommes inspirés de la gestion des notes de notre IUT, c'est-à-dire de la plateforme **Odin**, qui gère les notes et l'emploi du temps et bien d'autres ; nous avons reproduit un fonctionnement similaire adapté à notre progrzmmme.

2. Architecture du projet

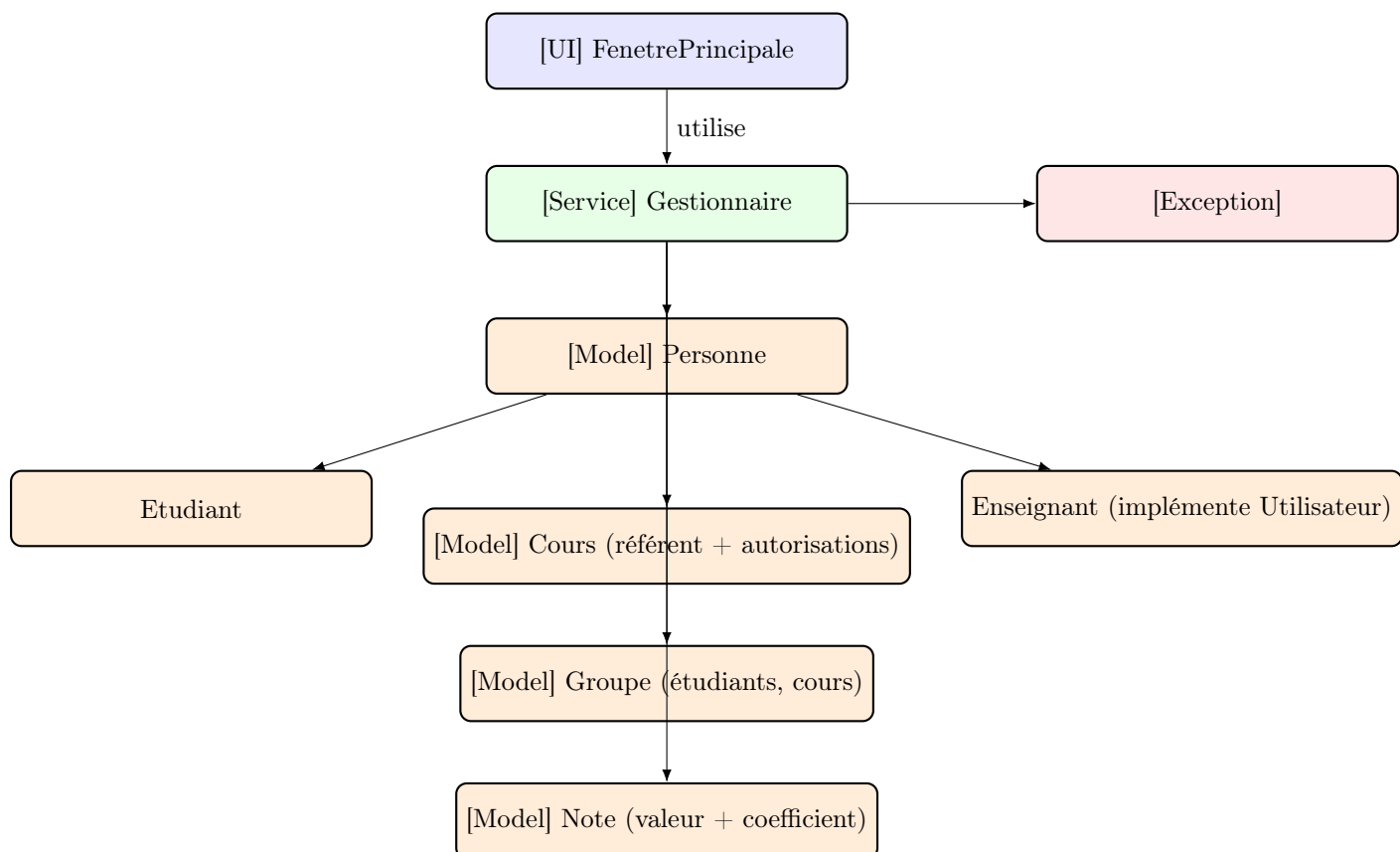


FIGURE 1 – Architecture générale du projet

3. Choix de conception

Étudiant et Enseignant héritent de *Personne* afin de réutiliser les attributs communs (nom, prénom, âge) ; tous les attributs sont privés et manipulés par getters et setters, ce qui garantit l'encapsulation. Les enseignants implémentent l'interface *Utilisateur* et utilisent *Credentials* avec un mot de passe chiffré via *Passwords.sha256()*. Seul le professeur référent ou un enseignant autorisé peut saisir les notes d'un cours. Des exceptions personnalisées nous permettra de bien gérer les erreurs (âge invalide, note hors limite, accès interdit) cette partie sera bien reprise dans la section des exceptions en montrant exactement quel types d'erreurs que pourraient potentiellement levés nos exceptions. Mais aussi L'interface JavaFX va nous facilite la saisie et la visualisation au travers de plusieurs onglets dédiés a cet effet .

4. Fonctionnalités principales

La connexion et l'authentification permettent à l'utilisateur de saisir son identifiant et son mot de passe ; en cas d'erreur, une *AuthenticationException* est levée et cette partie concerne uniquement les professeurs (par exemple *prof-vidal / secret*). La gestion des cours reprend la manière dont nos enseignements sont organisés : chaque cours possède un nom, un type (CM, TD, TP) et un enseignant référent ; d'autres enseignants peuvent être ajoutés comme autorisés. Les groupes d'étudiants contiennent une liste d'étudiants et une liste de cours ; les associations sont gérées dans *Groupe.java*. La saisie et l'affichage des notes sont réservés aux enseignants autorisés ; la moyenne pondérée est calculée par le *Gestionnaire* et la suppression d'un cours entraîne automatiquement la suppression des notes des étudiants concernés. chaque validation ou erreur est affichée clairement dans la partie journal. Elle comprend les onglets Connexion/Saisie, Admin, Groupes et Autorisations, et les listes de cours, d'étudiants et de groupes sont mises à jour automatiquement grâce aux *ObservableList*.

5. Gestion des exceptions

Les exceptions suivantes assurent la robustesse de notre code : *AgeInvalideException* pour un âge hors des bornes autorisées (minimum 3 et maximum 90), *NoteInvalideException* pour une note inférieure à 0 ou supérieure à 20, *AuthenticationException* en cas d'identifiants incorrects, et *AutorisationException* lorsqu'un enseignant non habilité tente de modifier un cours.

6. Tests et validation

Des jeux de données de démonstration sont initialisés dans la classe *Gestionnaire*. Les vérifications portent sur la connexion correcte d'un enseignant référent, la saisie des notes autorisées et la levée d'exceptions en cas contraire, la gestion des groupes et des cours, ainsi que le calcul automatique et correct des moyennes pour chaque élève sur l'ensemble des matières.

7. Limites et améliorations possibles

Les données sont actuellement stockées en mémoire et une base de données pourrait être ajoutée; une gestion des absences est envisageable; l'ajout d'un mode « étudiant » pour la consultation des notes personnelles viendrait compléter l'application.